

第二次里程碑评审会议纪要

项目名称：可嵌入式跨课程 AI Agent 通用架构平台

会议类型：第二次里程碑评审会议

会议日期：2026-06-06

会议时间：18:00 开始

提交用途：Canvas Meeting Summary

主持与汇报人：冯俊财

参会情况：会议记录显示主持人确认 9 人参会；截图可明确识别的到场评审员包括王昭慧、张启政、任泓臻，谢景丞缺席。该同学后续通过会议回放了解了会议内容，并在后续周报中对评审意见进行了回应。

1. 会议主要内容

本次会议围绕项目第二次里程碑阶段的集成完成情况、测试进展、代码质量和最终交付准备展开。团队汇报说明项目已经完成全部核心功能开发，当前进入“集成验证 + 稳定性测试 + 最终交付材料整理”的收尾阶段。

本次会议重点汇报了以下内容：

- 平台嵌入基础闭环已完成，新增了智能问答流式输出能力，用于减少用户等待时间并提升交互体验。
- 超星和钉钉接入当前采用模拟方式完成接口闭环，说明平台嵌入能力已经具备演示和联调基础。
- 作业管理、异步批改、学情分析、练习生成、Agent Builder 前后端联调等主要功能已经基本打通。
- 测试方面已制定测试计划并收集初步结果，当前已具备后端接口测试、流式问答接口测试和部分端到端验证基础，但 IM 网络响应稳定性和完整端到端测试仍是主要风险点。
- 学生端与教师端的场景定位已进一步明确：学生端侧重问答、复习与练习闭环，教师端侧重课程资料确认、Agent 配置、作业批改和学情查看。
- 结合上次评审反馈，团队细化了架构图和 Gantt 计划，并将 WBS 任务进一步落实到具体时间安排。
- 系统优化方面新增了绘画模块持久化、作业批改异步处理、知识点掌握度更新、针对薄弱点的练习闭环，以及更明确的前端异常提示。
- 教师端已展示创建 Agent 的基本流程，包括进入页面、配置节点、发布后嵌入平台并通过参数进行测试；剩余工作重点转向部署、压力测试和最终交付。
- 代码审查方面，主持人展示了部分核心模块代码，并进行了解释说明，整体结构清晰、职责划分明确、异常处理较为完善。

总体来看，第二次评审展示的重点已从“功能是否存在”转向“系统是否稳定、是否可交付、是否具备持续迭代质量”。

2. 评审员意见、建议与组内回应

评审员	主要意见与建议	组内回应
王昭慧	认为团队对上次 review 的反馈响应及时，进一步细化了架构图，并补充了先前缺失的 Agent 相关内容；绘画模块持久化、作业批改改进等优化比较到位，项目已进入较为完善阶段。代码审查方面，核心模块结构较清晰、职责划分明确、整体鲁棒性较好。	感谢肯定。后续会继续围绕架构图完善、功能稳定性和用户体验进行打磨，继续补强 Agent 相关细节和作业批改模块。
王渭琳	认为项目整体完成度较高，多模态交互、场景落地适配、个性化推荐链路等方面已形成较完整成果；分层架构合理、模块边界清晰、代码可读性和可追踪性较强。	后续会继续围绕多模态交互、个性化推荐链路和问题溯源机制优化，提升真实场景下的连续性和稳定性。
张启政	肯定项目比上次 review 有明显提升，但指出“再生成一组题目”目前需要说明是从零生成还是根据上一轮练习反馈进行个性化强化。	当前“再生成一组题目”仍以从零生成逻辑为主，后续会通过提示词和生成策略接入上一轮练习记录，

评审员	主要意见与建议	组内回应
	代码层面建议后续增强历史答题数据调用和上下文状态保存。	对错误较多的知识点进行针对性强化。
任泓臻	认为学生端和教师端双端流程已较完整，学习、练习、批改、分析等主要业务链路已形成较完整闭环。代码审查方面，双端主要接口调用逻辑清楚、端到端流程较稳定。	后续会继续加强学生端与教师端之间的数据联动，让学习情况、批改结果和学情分析在系统内流转得更自然。
戴湘宁	认为项目已从功能模块开发阶段推进到平台级集成验证阶段，问答、平台嵌入、Agent 配置、作业与学情分析等链路已基本打通；建议继续加强真实端到端场景验证，重点关注 LLM 流式响应稳定性。	后续将补充真实使用场景下的端到端测试，重点覆盖长时间运行、网络波动和异常输入场景，并继续完善测试记录。
李浚菁	认为项目已经完成从功能点到平台的过渡，流式问答接口和 Agent Builder 配置完成情况较好；建议继续加强 LLM 流式响应稳定性、异常处理、测试记录和交付文档标准化。	后续会重点补充压力测试、异常场景验证和文档标准化，并完善超时、重试和测试证据留档。
谢景丞	认为项目已经从“功能实现”逐步过渡到“产品优化”，流式输出、消息持久化、异常提示等细节改进方向正确；但高并发、网络波动和长时间运行场景下的稳定性仍需进一步验证。	后续会继续补充高并发、网络波动和长时间运行场景测试，并继续打磨流式输出、消息持久化和异常提示细节。
于伊莲	当前平台已覆盖课程知识库问答、作业批改与反馈、个性化练习生成、多平台嵌入、Agent 可视化配置等核心教学场景，功能覆盖度高，形成了较为完整的教育 AI 闭环。当前汇报对“做了什么”描述详尽，但“效果如何”的量化数据相对较少，建议补充学情分析预警准确性、流式问答用户满意度等关键指标来体现功能的完善程度。Code Review 部分，整体后端架构设计思路清晰，模块职责划分合理，特别是主链路入口的流式输出改造和 Agent 层的提示词解耦体现了良好的工程素养。针对遗留的冗余代码（如旧的 send_message 函数、JSON 提取脚本及平台模块的冗余接口），建议尽快安排清理，以保持代码库的整洁并降低后续维护成本。	后续会进行进一步的审查，并尽快完成清理工作。

3. 当前问题与行动计划

当前问题	下一阶段行动计划	负责人建议	预计产出
IM 网络响应存在稳定性风险，流式问答在复杂环境下鲁棒性不足	为流式接口补充超时控制、重试机制、失败兜底与日志记录，并做压力测试	后端负责人	稳定性修复记录、压测结果、异常日志样例
服务端部署仍在推进，交付环境可重复性不足	整理启动脚本、依赖清单、配置项和演示部署步骤，形成最小可复现部署说明	后端负责人	部署文档、启动脚本、配置核对表
“再生成一组题目”尚未结合上一轮结果做个性化强化	将上一轮练习记录、错误知识点和历史上下文逐步接入练习生成策略	后端负责人	练习生成策略说明、个性化样例
交付文档和测试留档仍需标准化	统一会议纪要、测试记录、交付清单和评审回应材料格式	文档负责人	标准化交付包、最终文档目录

4. 原始与更新后的 RBS / WBS / Schedule

4.1 原始规划

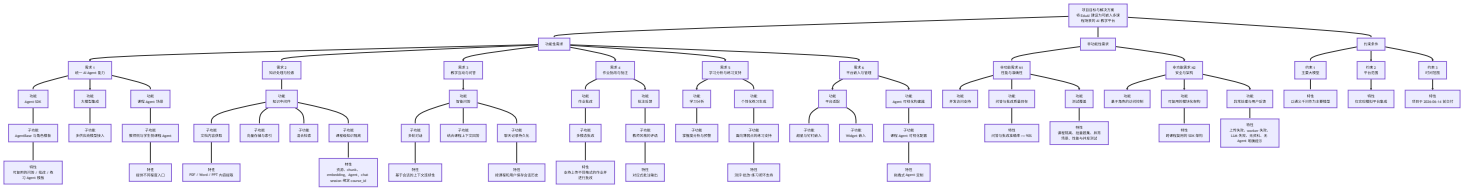
第一次里程碑后，项目已经形成以下总体规划：

- RBS 从功能需求、非功能需求和约束条件三个层面定义了平台目标。
- WBS 划分为 8 个主要工作包：项目管理、需求与系统设计、基础设施与 DevOps、后端开发、前端开发、平台适配、测试与质量保证、文档与提交。

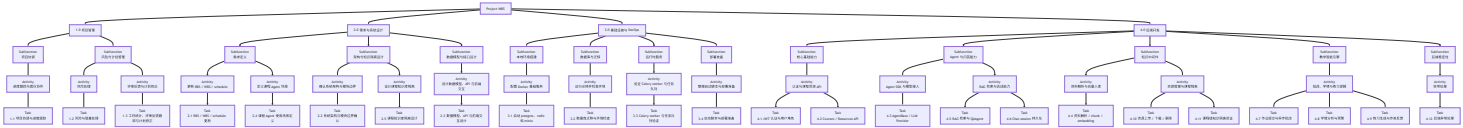
4.2 第二次评审时的更新情况

第二次会议中，团队汇报了基于上次评审反馈后的计划更新与落实情况，核心变化如下：

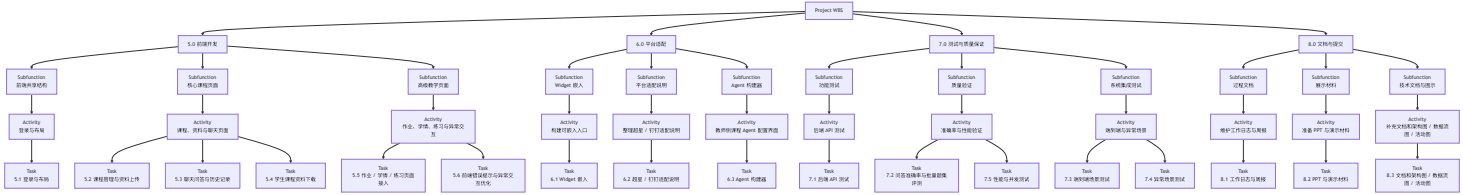
- RBS、WBS删除了8.4的“最终演示准备”，因为目前阶段的重点是完成系统的稳定性验证和交付材料整理，最终演示的准备工作将在7月汇报前进行。并对部分不准确的描述进行了修正。
- Schedule / Gantt 已细化到具体 WBS 任务级，剩余任务主要集中在部署准备、压力测试、端到端验证和最终材料收尾，以及将测试中进行修改的部分的工作，在gantt图上进行了相应的调整。
- 删除8.4 的“最终演示准备”，因为目前阶段的重点是完成系统的稳定性验证和交付材料整理，最终演示的准备工作将在7月汇报前进行。
- 因此总工时调整为396h。



4.3 工作分解结构（WBS） - 第 1 部分



4.4 工作分解结构（WBS） - 第 2 部分



4.5 工作包级计划工时变化

工作包	原计划工时	更新后计划工时	调整说明
8.0 文档与提交	32h	28h	因为汇报在7月，依次不将最终的演示准备不计入开发工时
总计	400h	396h	总工时调整

未标注调整的工作包工时保持不变，主要调整集中在文档与提交工作包，减少了最终演示准备的工时分配。

4.6 更新后的任务级计划工时与总计划工时

更新后的任务级工时表如下，总计 396h 。

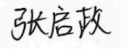
WBS	任务 / 工作包	更新后预计工时	建议负责人
1.1	项目协调与进度跟踪	12	全体成员
1.2	风险与阻塞处理	8	全体成员
1.3	工时统计、评审反馈跟踪与计划修正	8	纪鹏 / 全体成员
2.1	RBS / WBS / schedule 更新	8	冯俊财
2.2	系统架构与模块边界确认	10	全体成员
2.3	数据模型、API 与前端交互设计	8	冯俊财 / 路清怡 / 张诗蔻
2.4	课程 Agent 使用场景定义	8	冯俊财 / 张诗蔻
2.5	课程知识库隔离设计	8	冯俊财 / 路清怡
3.1	启动 postgres、redis 和 minio	8	冯俊财
3.2	数据库迁移与环境检查	6	冯俊财 / 路清怡
3.3	Celery worker 与任务队列验证	8	路清怡
3.4	启动脚本与部署准备	6	冯俊财 / 路清怡
4.1	JWT 认证与用户角色	8	冯俊财
4.2	Courses / Resources API	12	路清怡
4.3	AgentBase / LLM Provider	14	冯俊财
4.4	资料解析 / chunk / embedding	14	冯俊财 / 路清怡
4.5	RAG 检索与 QAAgent	14	冯俊财
4.6	Chat session 持久化	8	冯俊财
4.7	作业提交与异步批改	14	冯俊财 / 路清怡
4.8	学情分析与预警	10	路清怡
4.9	练习生成与作答反馈	10	路清怡
4.10	资源上传 / 下载 / 删除	8	路清怡
4.11	课程级知识隔离验证	6	冯俊财 / 路清怡
4.12	后端异常处理	4	冯俊财 / 路清怡
5.1	登录与布局	10	张诗蔻
5.2	课程管理与资料上传	16	张诗蔻
5.3	聊天问答与历史记录	14	张诗蔻 / 冯俊财
5.4	学生课程资料下载	8	张诗蔻 / 冯俊财
5.5	作业 / 学情 / 练习页面接入	32	张诗蔻
5.6	前端错误提示与异常交互优化	14	张诗蔻

- 流式问答链路仍存在网络波动和 IM 响应稳定性风险。
- “再生成一组题目”暂未完整接入上一轮练习结果，个性化闭环仍可增强。

5.3 提升代码质量的具体动作

改进方向	具体动作	预期效果
稳定性	为流式问答、异步批改、外部模型调用增加超时、重试、失败兜底和更细日志	降低网络波动或外部服务异常导致的失败率
测试覆盖	补充回归测试、异常场景测试、性能与并发测试	提高最终交付前对复杂场景的验证充分度
可观测性	统一错误码、异常提示和关键链路日志记录	提高问题定位效率和演示期可解释性
架构一致性	持续保持 Agent、课程、平台、聊天和学情模块的职责边界清晰	降低后期补丁式修改带来的耦合风险
个性化能力	将上一轮练习结果与薄弱知识点信息接入题目再生成逻辑	提升个性化练习质量和代码扩展价值
交付规范	将测试说明、交付清单、评审回应和会议纪要统一归档	提高最终提交材料的完整性和可复用性

6. 评审员签名

戴湘宁		张启政		谢景丞		任泓臻	
于伊莲		王昭慧		王渭琳		李媛蓓	